

Ketentuan Proyek Akhir Praktikum

SCPK 2025/2026

A. Ketentuan Umum

1. Proyek Akhir dikerjakan secara berkelompok (mahasiswa bebas memilih anggota kelompok) yang terdiri dari 2 orang mahasiswa. Apabila jumlah mahasiswa di dalam satu kelas berjumlah ganjil, maka diperbolehkan 1 kelompok terdiri dari 3 orang.
2. Pengerjaan proyek akhir harus mengacu pada tema besar yang telah ditentukan untuk setiap kelas.
3. Setiap kelompok wajib memiliki judul atau kasus proyek akhir yang berbeda.
4. Penulisan anggota kelompok beserta judul/kasus proyek wajib dituliskan pada lembar *spreadsheet* yang telah disediakan oleh asisten.

B. Ketentuan Teknis

1. *Output* dari proyek akhir ini adalah sebuah Sistem Pendukung Keputusan. Sistem tersebut harus berbentuk antarmuka grafis atau GUI (*Graphical User Interface*) yang dibangun menggunakan Streamlit.
2. GUI Streamlit wajib memiliki minimal fitur berikut:
 - a. Navigasi Layout: Menggunakan Sidebar atau Tabs untuk memisahkan halaman (misal: Halaman Data, Halaman Hitung SPK, Halaman Profil Kelompok).
 - b. Tampilan Dataset: Menampilkan dataset mentah dalam bentuk tabel interaktif (st.dataframe).
 - c. Input Bobot Dinamis: Menyediakan minimal 3 input widget interaktif (seperti Slider, Number Input, atau Selectbox) agar user bisa mengubah bobot kriteria atau memilih alternatif.
 - d. Tombol Eksekusi: Proses perhitungan SPK tidak berjalan otomatis, melainkan harus dipicu menggunakan tombol (st.button).
 - e. Tabel Hasil Perangkingan: Menampilkan tabel hasil akhir yang sudah diurutkan (di-sort) dari nilai tertinggi (Peringkat 1) hingga terendah.
3. Setiap kelompok diwajibkan mencari dataset dengan format CSV yang bersumber dari internet (*online*).
4. Dataset yang digunakan memiliki syarat minimal terdiri dari 250 baris data. Selain itu, dataset tersebut minimal harus memiliki 5 jumlah kriteria.
5. Metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang akan diimplementasikan oleh kelompok (pilihan: SAW / WP / AHP / Fuzzy) akan ditentukan secara acak oleh asisten praktikum.
 - a. SAW & WP: Karena proses perhitungan relatif lebih singkat, kelompok diwajibkan membuat visualisasi data analitik yang lengkap (minimal 3 jenis grafik berbeda menggunakan Matplotlib/Seaborn/lainnya).
 - b. AHP & Fuzzy: Karena proses perhitungan lebih kompleks, visualisasi grafik cukup minimal 1 jenis saja (menampilkan grafik hasil akhir). Namun, aplikasi

WAJIB menampilkan proses SPK di dalam UI Streamlit (misalnya: menampilkan matriks perbandingan berpasangan dan nilai *Consistency Ratio* / CR untuk AHP, atau menampilkan kurva keanggotaan/tabel defuzzifikasi untuk Fuzzy).

C. Ketentuan Pengumpulan

1. Setiap kelompok diwajibkan menyusun dan mengumpulkan laporan proyek akhir.
2. Laporan wajib dikumpulkan sebelum waktu dan hari pelaksanaan presentasi dimulai.
3. Presentasi wajib dilakukan oleh setiap kelompok pada pertemuan ke-11. Pelaksanaan presentasi ini dapat dilakukan baik secara daring maupun luring.
4. Nilai dari laporan proyek akhir memiliki bobot sebesar 10% terhadap total nilai akhir proyek.
5. Hasil proyek akhir dikumpulkan melalui SPADA berupa tautan repositori GitHub (pastikan *public*) yang berisi file script python (.py), dataset (.csv), dan laporan proyek akhir (.pdf).